ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

RAPPORT DE PROJET

Application Web de Gestion Commerciale

BrandTech

Développée avec le framework Symfony

PAGE DE GARDE

Établissement : EMSI LES ORANGERS

Filière : 3IIR G2

Module : PROGRAMMATION PHP ET FRAMEWORK

Année universitaire : 2025 – 2026

RAPPORT DE PROJET

Intitulé :

BrandTech – Application Web de gestion des clients, produits et commandes

Réalisé par :

Med Ayoub Elkhoms

Ismail Boubou

Encadré par :

DR. ASMAA KASSID

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à notre encadrant pédagogique pour son accompagnement, sa disponibilité et ses conseils précieux tout au long de la réalisation de ce projet.

Nous adressons également nos remerciements à l'ensemble des enseignants de notre formation pour les connaissances et les compétences qu'ils nous ont transmises, et qui ont largement contribué à la réussite de ce projet.

Nous remercions aussi notre établissement pour le cadre de travail et les moyens mis à notre disposition, favorisant l'apprentissage et le développement de nos compétences techniques.

Enfin, nous remercions nos familles et nos proches pour leur soutien moral, leurs encouragements et leur compréhension durant toute la période de réalisation de ce projet.

RÉSUMÉ

Ce rapport présente le projet **BrandTech**, une application web développée à l'aide du framework **Symfony**, dont l'objectif principal est la gestion centralisée des clients, des produits, des catégories et des commandes au sein d'une entreprise.

L'application BrandTech vise à moderniser la gestion commerciale en proposant une solution numérique fiable, sécurisée et intuitive. Elle permet de structurer les données commerciales, de réduire les erreurs liées à la gestion manuelle et d'améliorer la productivité des utilisateurs.

Ce document décrit de manière détaillée l'ensemble des étapes du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'au déploiement de l'application, en passant par la conception de l'architecture, la modélisation de la base de données,

l’implémentation technique, la sécurité, les tests et les perspectives d’évolution.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction
2. Contexte général du projet
3. Objectifs du projet
4. Cahier des charges
5. Analyse des besoins
6. Présentation du framework Symfony
7. Architecture générale de l’application
8. Conception et modélisation de la base de données
9. Description des entités et relations
10. Implémentation du backend
11. Implémentation du frontend
12. Sécurité et gestion des accès
13. Tests et validation
14. Déploiement et résultats

15. Conclusion générale

1. INTRODUCTION

Le développement d'applications web est devenu un élément central dans la transformation numérique des entreprises. Les systèmes d'information modernes doivent être performants, sécurisés, évolutifs et faciles à maintenir afin de répondre aux exigences du marché.

Dans ce contexte, le projet **BrandTech** a été conçu pour répondre à un besoin réel de gestion commerciale centralisée. Il permet de gérer efficacement les clients, les produits, les catégories et les commandes à travers une interface web unique.

Le framework **Symfony** a été choisi pour ce projet en raison de sa robustesse, de sa popularité dans le monde professionnel et de son respect des bonnes pratiques du développement logiciel. Ce rapport présente de manière détaillée les choix techniques et méthodologiques réalisés tout au long du projet.

2. CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

Dans de nombreuses entreprises, la gestion des données commerciales repose encore sur des outils dispersés tels que des tableurs, des documents papier ou des logiciels non intégrés. Cette situation entraîne souvent des incohérences, des pertes d'informations, ainsi qu'une baisse de productivité.

Le projet **BrandTech** s'inscrit dans une démarche de modernisation du système de gestion commerciale. Il vise à fournir une solution numérique centralisée, accessible via un navigateur web, et sécurisée par un système d'authentification.

Bien que réalisé dans un cadre académique, ce projet respecte les standards professionnels et peut être adapté à un contexte réel d'entreprise.

3. OBJECTIFS DU PROJET

3.1 Objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques du projet sont les suivants :

- Appliquer les concepts fondamentaux du framework Symfony

- Comprendre et mettre en œuvre l'architecture MVC
- Manipuler Doctrine ORM pour la gestion des données
- Concevoir une base de données relationnelle cohérente
- Implémenter un système de sécurité

3.2 Objectifs fonctionnels

Les objectifs fonctionnels incluent :

- La gestion complète des clients
- La gestion des produits et des catégories
- La gestion des commandes et des lignes de commande
- La mise en place d'une interface d'administration intuitive

4. CAHIER DES CHARGES

4.1 Exigences fonctionnelles

L'application BrandTech doit permettre :

- La création, la modification et la suppression des clients

- La gestion du catalogue des produits
- L’association des produits à des catégories
- La création de commandes contenant plusieurs produits
- L’affichage des données sous forme structurée et lisible

4.2 Exigences non fonctionnelles

- Sécurité des données
- Validation côté serveur
- Performances acceptables
- Maintenabilité et évolutivité du code

5. ANALYSE DES BESOINS

Deux types d’utilisateurs ont été identifiés :

Administrateur

- Accès total à l’application
- Gestion complète des clients, produits, catégories et commandes

Utilisateur standard

- Accès limité selon les rôles définis

Cette analyse a permis de définir clairement les droits d'accès et les fonctionnalités disponibles pour chaque type d'utilisateur.

6. PRÉSENTATION DU FRAMEWORK SYMFONY

Symfony est un framework PHP open-source basé sur l'architecture **MVC (Model – View – Controller)**.

Il fournit un ensemble de composants puissants permettant de développer des applications web robustes et sécurisées.

Parmi ses principaux avantages :

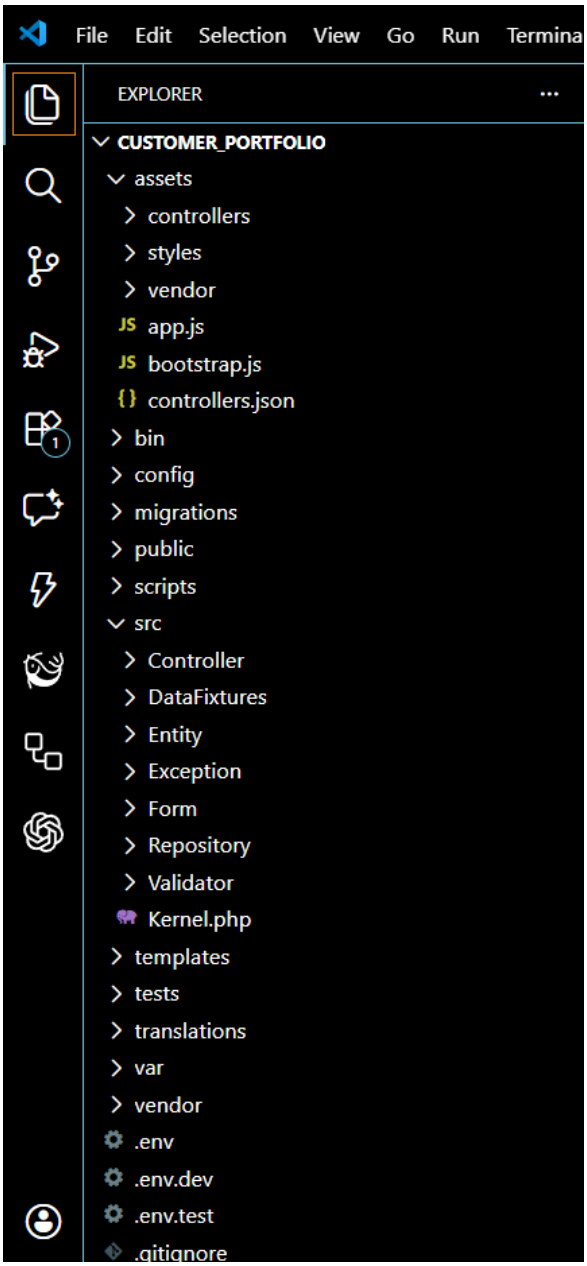
- Séparation claire des responsabilités
- Sécurité intégrée
- Performance et extensibilité
- Large communauté et documentation riche

7. ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE L'APPLICATION

L'architecture MVC est structurée comme suit :

- **Model** : entités Doctrine et base de données
- **View** : templates Twig
- **Controller** : logique métier et gestion des requêtes

Figure 1 : Structure générale du projet BrandTech sous Symfony


File
Edit
Selection
View
Go
Run
Termina
EXPLORER
CUSTOMER_PORTFOLIO
assets
controllers
styles
vendor
app.js
bootstrap.js
controllers.json
bin
config
migrations
public
scripts
src
Controller
DataFixtures
Entity
Exception
Form
Repository
Validator
Kernel.php
templates
tests
translations
var
vendor
.env
.env.dev
.env.test
.gitignore

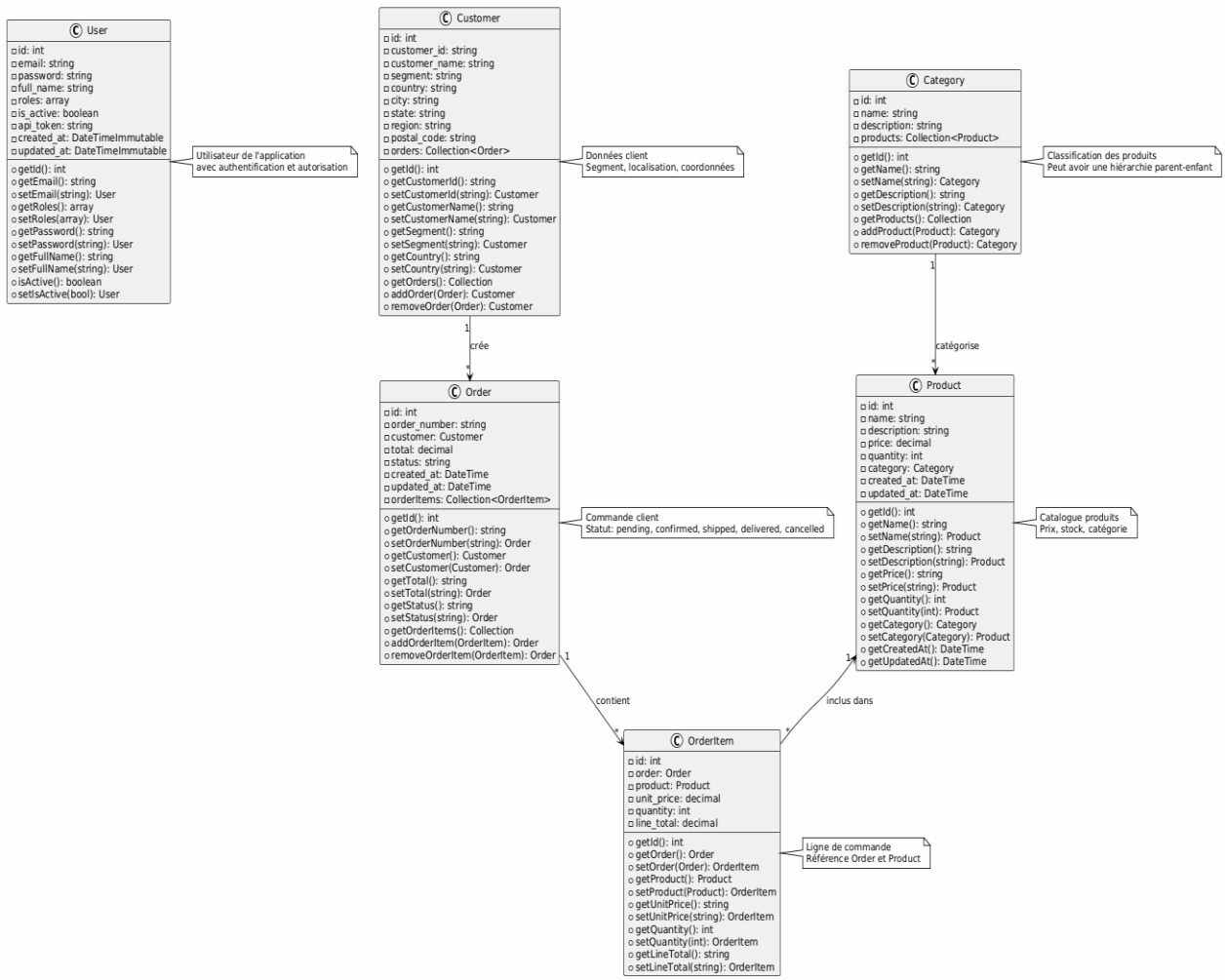
8. CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

La base de données relationnelle a été conçue à l'aide de **Doctrine ORM**. Elle permet de stocker et de gérer efficacement les informations liées aux clients, produits et commandes.

Les entités principales sont :

- User
- Customer
- Product
- Category
- Order
- OrderItem

Figure 2 : Modèle relationnel de la base de données BrandTech



9. DESCRIPTION DES ENTITÉS ET RELATIONS

- **Customer** : informations clients (nom, email, téléphone, adresse)
- **Product** : informations produits (nom, description, prix, stock)
- **Category** : classification des produits
- **Order** : commande passée par un client

- **OrderItem** : lignes de commande Les relations entre entités garantissent la cohérence et l'intégrité des données.

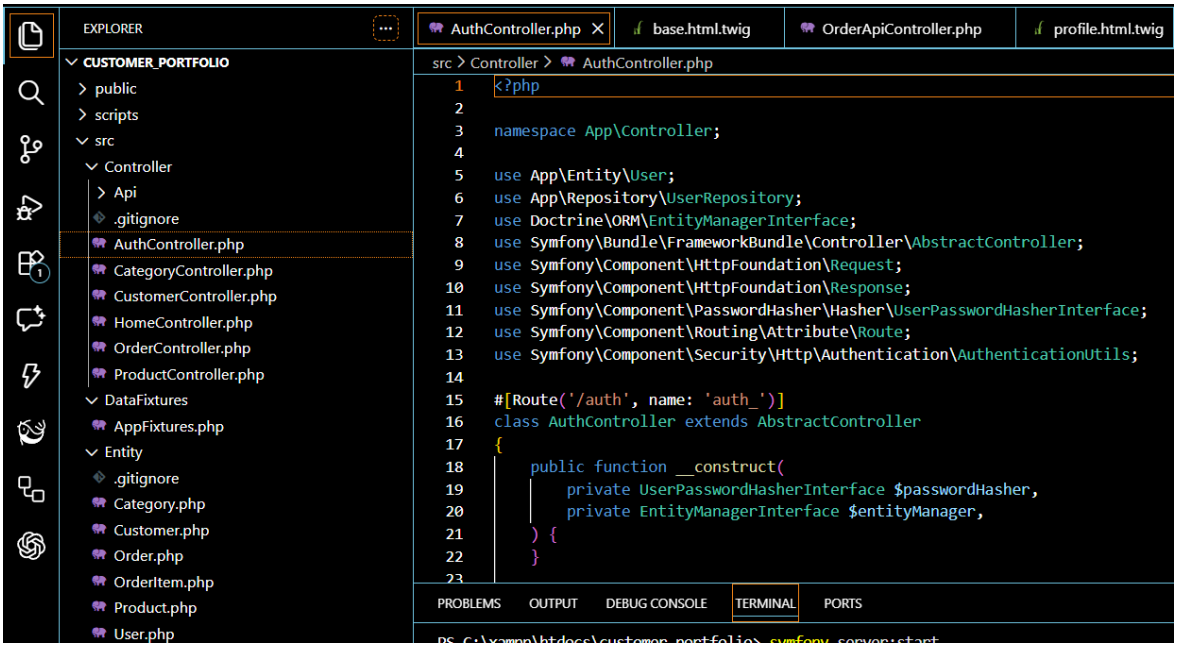
10. IMPLÉMENTATION DU BACKEND

Le backend est développé en PHP avec Symfony.

Il repose sur :

- Des contrôleurs spécialisés
- Des entités Doctrine
- Des repositories pour l'accès aux données

Figure 3 : Contrôleurs Symfony de l'application BrandTech



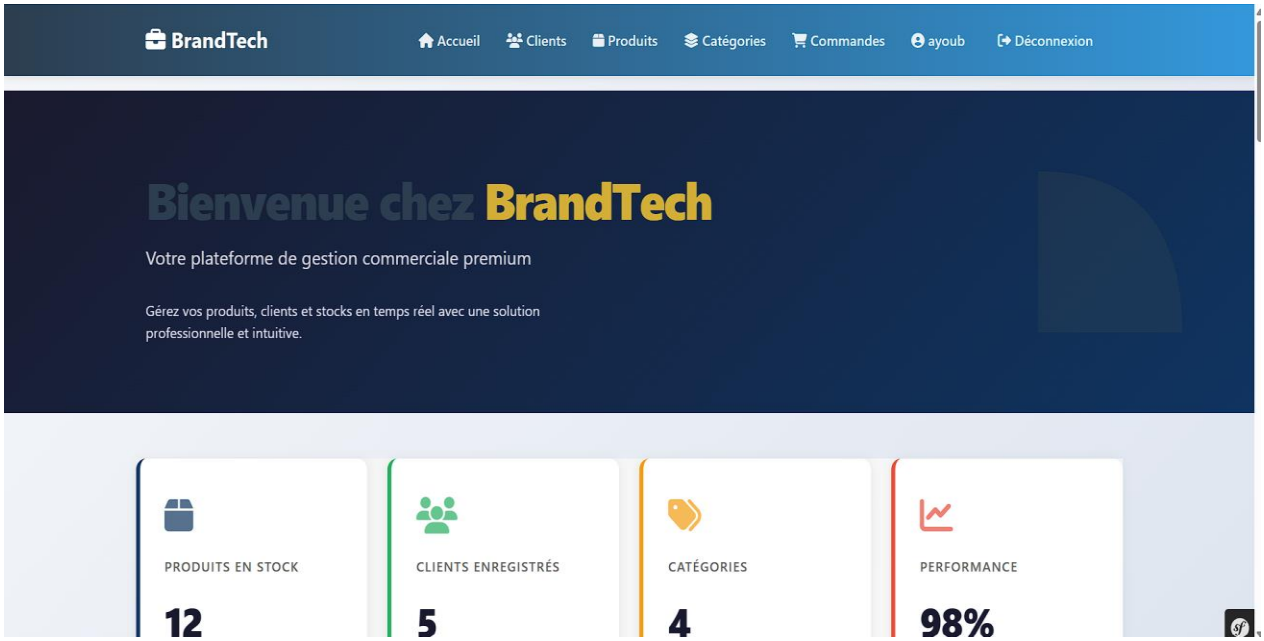
11. IMPLÉMENTATION DU FRONTEND

Le frontend utilise :

- Twig
- HTML / CSS
- JavaScript

L'interface est conçue pour être simple, claire et responsive.

Figure 4 : Interface utilisateur de l'application BrandTech

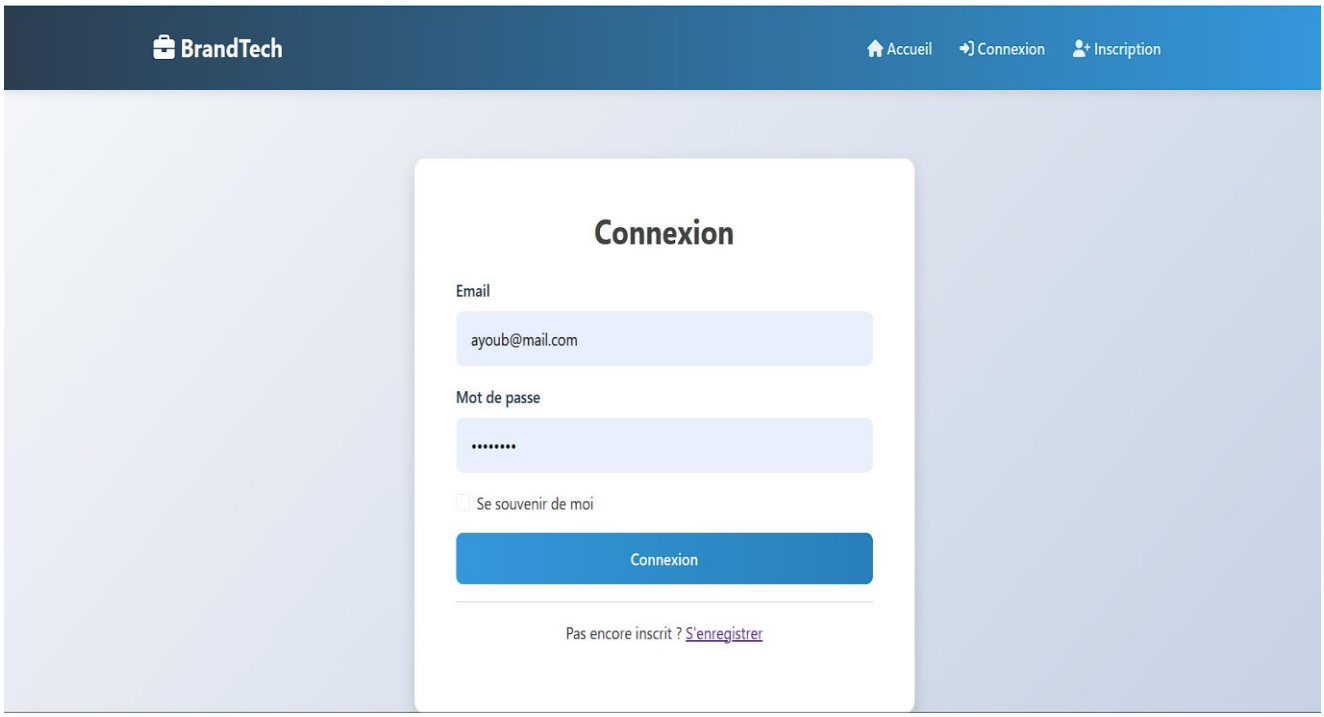


12. SÉCURITÉ ET GESTION DES ACCÈS

La sécurité est assurée par **Symfony Security** :

- Authentification des utilisateurs
- Hashage des mots de passe
- Gestion des rôles
- Protection CSRF

Figure 5 : Interface d'authentification



13. TESTS ET VALIDATION

Des tests unitaires et fonctionnels ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement global de l'application.

Ces tests permettent de détecter les erreurs et d'assurer la stabilité du système.

14. DÉPLOIEMENT ET RÉSULTATS

L'application BrandTech peut être déployée sur un serveur web compatible PHP/MySQL.

Figure 6 : Application BrandTech en cours d'exécution

phpMyAdmin

Récentes Préférées

- Nouvelle base de données
- ecommerce_store
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Serveur : 127.0.0.1

Bases de données | SQL | État | Comptes utilisateurs | Exporter | Importer | Paramètres | Réplication | Variables | Jeux de caractères | Plus

Paramètres généraux

Interclassement pour la connexion au serveur : utf8mb4_unicode_ci

Plus de paramètres

Paramètres d'affichage

Langue (Language) Français - French

Thème pmahomme Tout afficher

Serveur de base de données

- Serveur : 127.0.0.1 via TCP/IP
- Type de serveur : MariaDB
- Connexion au serveur : SSL n'est pas utilisé
- Version du serveur : 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
- Version du protocole : 10
- Utilisateur : root@localhost
- Jeu de caractères du serveur : UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Serveur Web

- Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
- Version du client de base de données : libmysql - mysqlnd 8.2.12
- Extension PHP : mysqli curl mbstring
- Version de PHP : 8.2.12

phpMyAdmin

- Version : 5.2.1, dernière version stable : 5.2.3
- Documentation
- Site officiel

phpMyAdmin

Récentes Préférées

- Nouvelle base de données
- ecommerce_store
  - Nouvelle table
  - categories
  - customer
  - doctrine_migration_version
  - order
  - order_items
  - products
  - users
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : ecommerce_store

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Procédures stockées | Évènements | Déclencheurs

Filtres

Contenant le mot :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
categories	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
customer	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
doctrine_migration_versions	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
order	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
order_items	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
products	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	12	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
users	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 kio	-
7 tables	**Somme**	**36**	**InnoDB**	**utf8mb4_general_ci**	**240,0 kio**	**0 o**

Tout cocher Avec la sélection :

Imprimer Dictionnaire de données

Créer une nouvelle table

Nom de table Nombre de colonnes

4 Créer

Console de requêtes SQL

15. CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet **BrandTech** a permis de développer une application web complète de gestion commerciale, respectant les standards professionnels du développement web avec Symfony.

Il constitue une base solide pour une application commerciale réelle, évolutive et adaptable aux besoins futurs d’une entreprise.